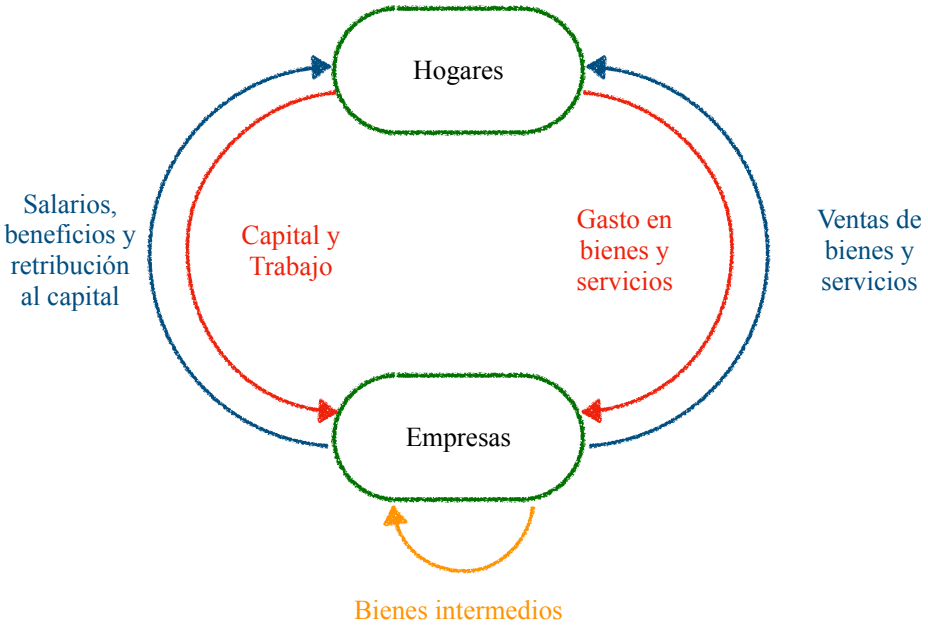
UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

Capítulo 2: Medición y Estructura de la Economía Nacional

Producción

Consideremos una economía cerrada y sin gobierno. Introducimos la forma más sencilla del diagrama de flujo circular de la renta:



Definimos el Producto Bruto Interno de una economía como el valor de mercado

de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado período de tiempo.

Algunas consideraciones a tener en cuenta: es importante destacar que el PBI mide la producción de bienes finales: esto significa, por ejemplo, que el cómputo tendrá en cuenta la venta de un auto nuevo, pero no las autopartes o insumos que fueron usados en el proceso productivo. Por otro lado, mientras que la venta de un auto nuevo será tenido en cuenta, la venta de uno usado (producida en un período anterior) no.

Asimismo, tenemos que el PBI está medido en términos nominales, es decir, en unidades de moneda. Esto puede llevar a confusiones sobre el verdadero nivel de producto. Supongamos que se producen dos bienes: manzanas y peras.

		2007	2008 - caso A	2008 - caso B
Precios	Pera	\$5/kg.	\$7.50/kg.	\$3.50/kg.
	Manzana	\$4/kg.	\$6/kg.	\$2.50/kg.
Cantidades	Pera	1000 kg.	800 kg.	1600 kg.
	Manzana	5000 kg.	4000 kg.	9760 kg.
Producción	Pera	\$5000	\$6000	\$5600
	Manzana	\$20000	\$24000	\$24400
PBI nominal		\$25000	\$30000	\$30000

En ambos casos se evidencia un crecimiento del PBI de 20%. Sin embargo, si estudiamos detalladamente la tabla observamos que, mientras que en el caso A el crecimiento se da por el efecto de los precios, a la vez que caen las cantidades producidas, en el caso B sucede lo contrario, son las cantidades las que están creciendo. Para evitar este problema, más adelante veremos distintas formas de medir la suba en el nivel de precios.

Por último, el PBI da una idea general del bienestar social de un país, pero no puede tomarse aisladamente como parámetro representativo, ya que no dice nada sobre cómo está distribuida la riqueza, y tampoco mide transacciones en negro o no reportadas al gobierno, o variables díficiles de cuantificar como el medio ambiente. Teniendo en cuenta estas observaciones, veamos las tres formas de medirlo:

Enfoque del Gasto. Definimos los componentes de la demanda doméstica de acuerdo al destino del producto:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

donde C representa el consumo de los individuos de bienes durables, no durables y servicios; I representa la inversión bruta: la compra de nuevos bienes de capital por parte de las firmas más la reposición del capital depreciado; G es el gasto consolidado del gobierno (sumando el de los tres niveles: municipal, provincial y nacional) en consumo e inversión públicos, excluyendo transferencias al sector privado (por

ejemplo, por seguridad social[1]); X son las exportaciones y M las importaciones.

Para nuestra economía inicial, el mercado de bienes internacional está cerrado, de modo que tanto las exportaciones como las importaciones son cero. Además, supusimos que no había gobierno, de modo que G va a ser también cero. Por lo tanto, la ecuación queda simplificada a:

$$Y = C + I$$

Enfoque del Ingreso. A cambio de los factores de producción ofrecidos a las firmas, los individuos reciben una remuneración como contrapartida. De modo que el ingreso bruto interno debe igualarse a la suma de la cantidad de capital usada por las firmas multiplicado por la tasa de interés, la cantidad de horas de trabajo multiplicada por el salario correspondiente, y los beneficios de las firmas (que son propiedad de los individuos). De este modo, nos queda

$$IBI = r * K + w * L + B.$$

¿Por qué neto? Durante cualquier período, el stock de capital tiende a depreciarse en una magnitud que dependerá de su vida útil. Por lo tanto, para obtener el cálculo del ingreso neto interno debemos restar la parte depreciada del capital:

$$INI = IBI - \delta K.$$

[1]El motivo por el que excluimos dichas transferencias es que no representan compras del estado. Por lo tanto, serán computadas en el Ingreso

donde δ es la tasa de depreciación del capital.

Enfoque del Valor Agregado. Este enfoque mide el PBI separando la economía en sectores. Sin embargo, al proceder de esta forma debemos tener cuidado de no hacer doble contabilidad de los bienes intermedios. Para eso, definimos el *valor agregado* de un sector (o empresa) como la diferencia entre el valor de la producción y el gasto en bienes intermedios. De este modo, el PBI puede calcularse como la suma del valor agregado de todos los sectores (o empresas).

Ejemplo

Supongamos que existen en la economía dos firmas, Naranjas S.A. y Jugos S.A., con sus respectivos balances:

Naranjas S.A.	
Ingresos	
Ventas al público	\$10000
Ventas a Jugos S.A.	\$25000
Salarios	(\$15000)
Impuestos	(\$5000)
Beneficios	\$15000

Jugos S.A.	
Ingresos	$40000
Salarios	($10000)
Impuestos	($2000)
Compras a Naranjas S.A.	($2000)
Beneficios	$3000

Si midiéramos el producto de esta sencilla economía usando el primer enfoque, tendríamos que el consumo equivale a $40.000 en jugos y $10.000 en naranjas. Si lo hiciéramos vía remuneración de los factores (Ingreso) los individuos cobran salarios por $25.000, reciben transferencias por lo recaudado por impuestos por $7.000, y como son dueños de las firmas cobran los beneficios por $18.000.

Por último, calculamos el valor agregado como las ventas menos los bienes intermedios, cuidando de no contar los insumos de Jugos S.A. como bienes finales. De este modo, tenemos que Naranjas S.A. produce por un valor de $35.000, y Jugos S.A. produce por $40.000 menos el valor de los insumos que ulitizó en el proceso ($25.000 en naranjas).

Tomando cualquiera de los tres enfoques, nos queda siempre que el valor del PBI de esta economía es $50.000.

Cabe destacar que en todos los casos estamos hablando del Producto Bruto Interno, en el sentido de que mide lo producido dentro del país. Pero cuando tengamos

una economía abierta también será valioso mirar el Producto Bruto Nacional (PBN), que le suma al cálculo del PBI lo producido por ciudadanos del respectivo país en otros países, y le resta lo producido por extranjeros dentro de las fronteras del país. Así, el trabajo de un uruguayo en Argentina no formará parte del cálculo del PBN argentino, pero sí del uruguayo. Del mismo modo, la renta percibida por un argentino viviendo en Uruguay será sumada al PBN argentino en el año correspondiente.

Precios

Cuando miremos la evolución del PBI nos interesará estudiar el comportamiento del mismo en términos reales, para evitar que el efecto precio del que hablábamos anteriormente nos de una idea equivocada de lo que está pasando con la economía.

Por lo tanto, nos interesará construir un índice que mantenga constantes los precios de modo que lo que refleje su evolución sea exclusivamente la variación en las cantidades producidas.

Definimos el PBI real como:

$$\text{PBI real}_t = \sum_{i=1}^{M} p_i^{t_0} q_i^t$$

donde t_0 me indica el año que se tomó como base (aquel para el cual se toman los precios que se mantendrán constantes). De este modo, se multiplica la cantidad producida en el respectivo período (q_i^t) por su precio de dicho bien en el año base t_0

($p_i^{t_0}$), y se suman los valores resultantes de todos los bienes (M). Notemos que como el PBI nominal multiplica las cantidades por los precios del mismo año, el PBI real coincidirá con el PBI nominal en el año base.

Cuando se habla del crecimiento de la economía se toma en cuenta la variación porcentual del PBI real, puesto que si se tomara la del nominal nuestra prosperidad hubiera parecido primermundista durante la hiperinflación del '89.

Podemos a partir de esta fórmula sacar un índice de la evolución de los precios si dividimos el PBI Nominal por el Real (y lo multiplicamos por 100 para que tome ese valor en el año base).

$$\text{Deflactor del PBI}_t = \frac{\sum_{i=1}^{M} p_i^t q_i^t}{\sum_{i=1}^{M} p_i^{t_0} q_i^t} * 100 = \frac{\text{PBI nominal}}{\text{PBI real}} * 100.$$

Otra medida muy utilizada para calcular la inflación (aumento generalizado de precios) es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que supone la misma fórmula pero para una canasta fija de bienes (N).

$$\text{IPC}_t = \frac{\sum_{i=1}^{N} p_i^t q_i}{\sum_{i=1}^{N} p_i^{t_0} q_i} * 100$$

Si bien tiene sus ventajas en el sentido de que mide más fehacientemente el costo de vida de los consumidores, también tiene sus problemas. Para la construcción se eligen los bienes y servicios consumidos por el ciudadano promedio, pero la introducción de nuevos bienes al mercado o cambios en la calidad de los productos hacen que con el tiempo vaya quedando poco representativo. Además, la rigidez hace que

en ciertos momentos del año pueda estar sobreestimándose el efecto del aumento del precio de un producto sobre el costo de vida. Por ejemplo, si la manzana sube 80% es razonable pensar que disminuirá el consumo de dicha fruta, pero como el peso de la manzana en el índice es fijo (se mantiene invariante) el IPC aumentará como si el consumo de manzanas no hubiera sufrido alteraciones. Por otro lado, tiene la ventaja de que incorpora el precio de bienes importados, que naturalmente no aparecen en el PBI. Así, si el precio de las manzanas sube 80%, en un país que no es productor de manzanas el deflactor del PBI no reflejará el aumento del precio, pero como las manzanas son consumidas por los individuos y están reflejadas en la canasta de consumo relevada por el IPC, sí afectarán éste cómputo de la inflación.

Anexo: Datos para Argentina

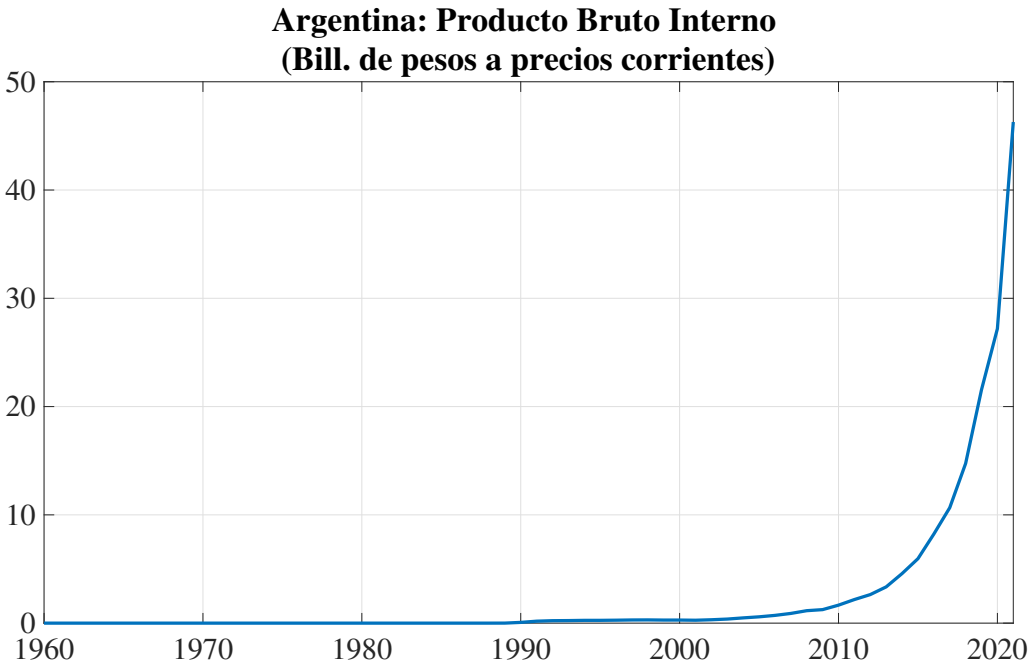


Figura 1: Evolución del PBI nominal

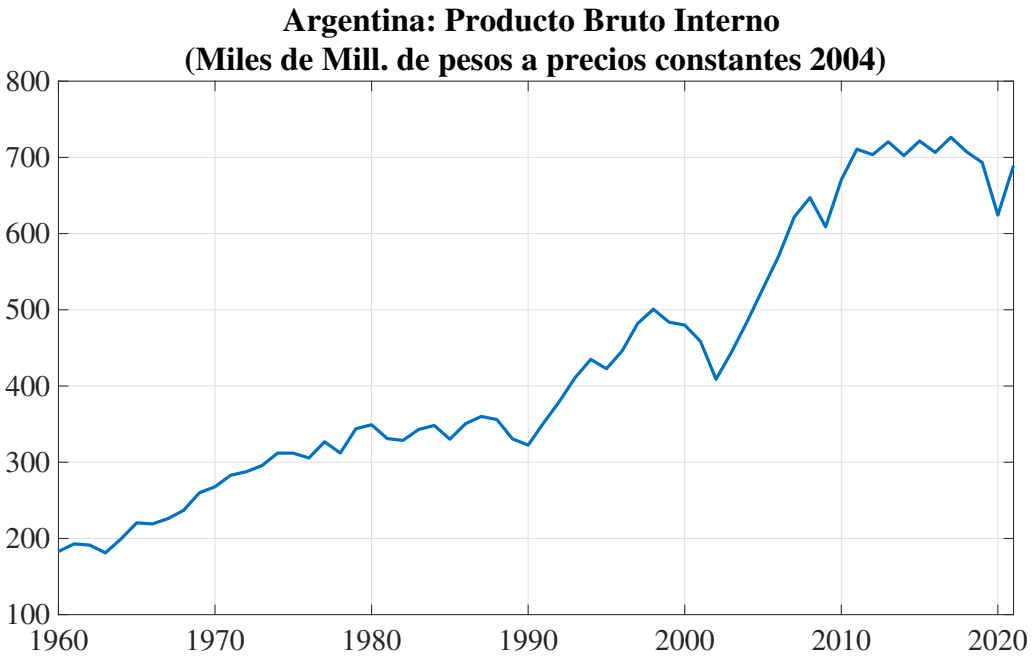


Figura 2: Evolución del PBI real

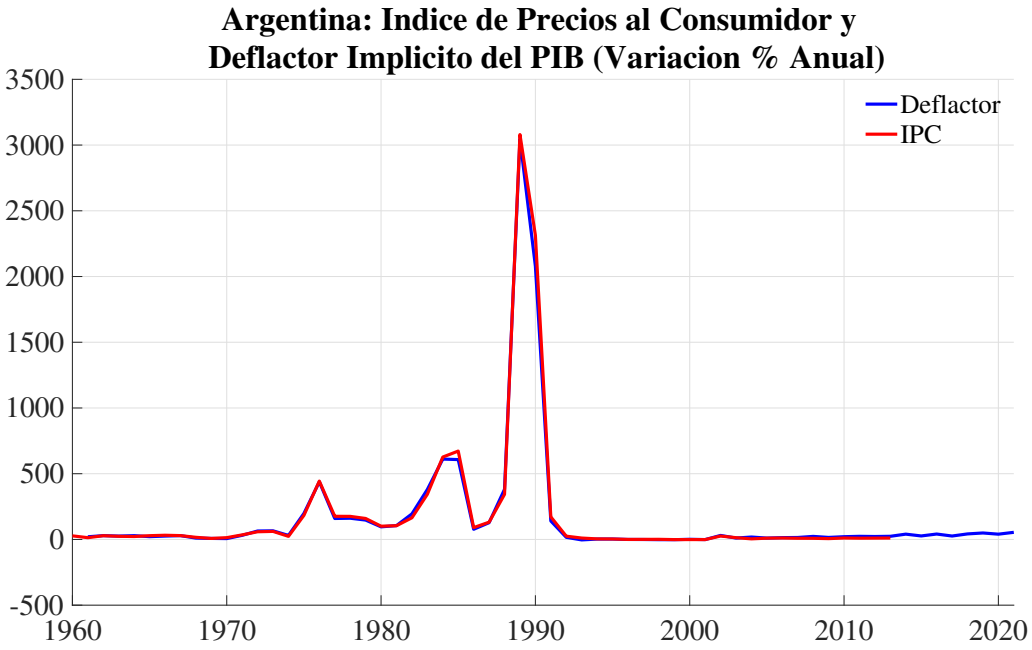


Figura 3: Evolución de Índices de Precios 1960 -2021

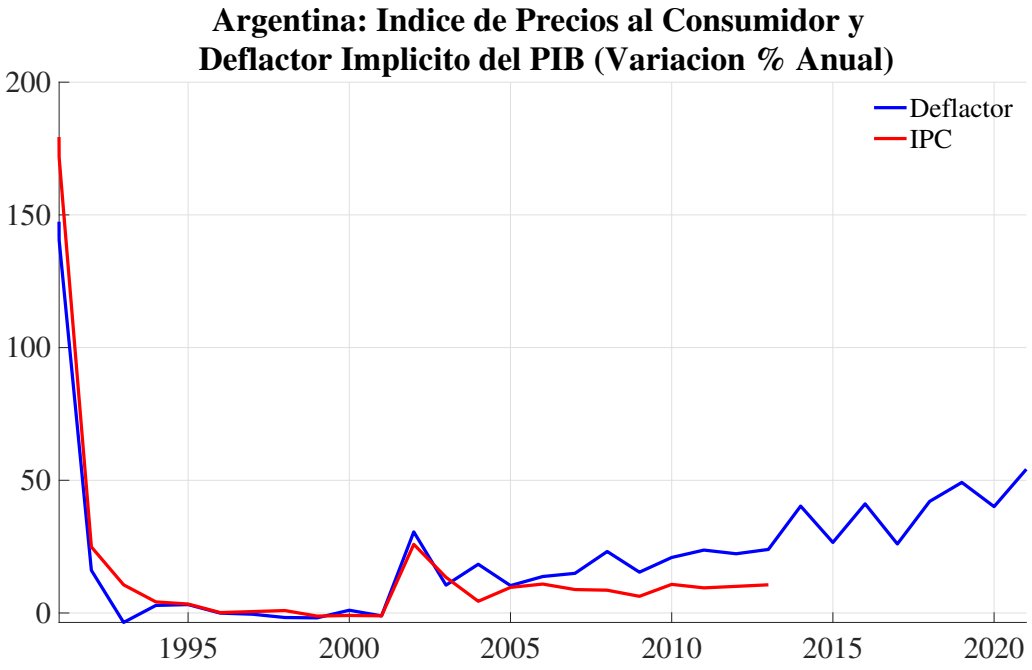


Figura 4: Evolución de Índices de Precios 1991 -2021

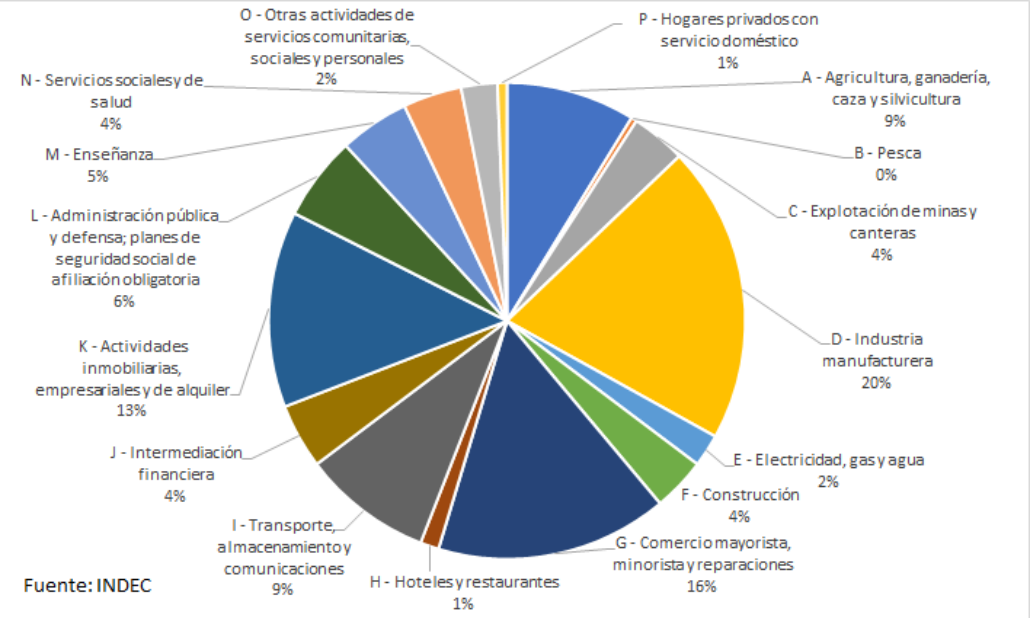


Figura 5: PBI por sectores